

Электроника и сигналы для сенсорного узла робота

M4 • 27.12.2026 - 31.01.2027 • 75 часов

Что ты создаёшь

Итог M04 — **журнал низковольтных электрических опытов и отчёт о фильтрации сенсорных сигналов**. Первая часть учит собрать и измерить простую цепь будущего робота: индикатор состояния, делитель для аналогового входа, цифровой контакт и ключ небольшой индуктивной нагрузки. Вторая объясняет, почему исправная электроника ещё не гарантирует пригодные данные: частота выборки, квантование, алиасинг и задержка меняют наблюдаемое движение.

Эти задачи напрямую связаны с устройством ноги и руки. Датчик контакта стопы или концевой выключатель должен выдавать определённый логический уровень. Аналоговый датчик положения требует подходящего диапазона напряжений. IMU на корпусе видит полезный наклон и вибрации. Фильтр может убрать дрожание, но запоздалый угол способен ухудшить будущую обратную связь. В M04 ты измеряешь этот компромисс до программирования контроллера M06.

Оборудование и границы месяца

Нужны регулируемый источник с ограничением тока и подходящим низковольтным выходом, мультиметр, макетная плата, провода, резисторы, LED, небольшие конденсаторы, переключатель и компоненты ключа. Частотные опыты можно делать в симуляции; осциллограф или логический анализатор позволяет измерить сигналы физически, но не заменяет понимание схемы. Сначала выпиши характеристики имеющегося оборудования, затем выбирай совместимые компоненты.

До контрольного этапа G1 исходного плана работа с аккумуляторными сборками и большими токами не входит в план. Здесь используются настольные цепи с ограниченным запасом энергии; силовой привод ноги, мотор под нагрузкой и питание всего робота отложены до следующих этапов. Для индуктивного опыта достаточно небольшой катушки реле с известными характеристиками и контактами без нагрузки. Значения токовых ограничений и предохранителя выводятся из конкретных деталей, а не копируются как универсальные.

Подготовка после M02-M03

Сохрани шумные записи энкодера и IMU, временные метки и протокол 30 повторов из M03. Создай `circuits/`, `measurements/`, `signals/` и `filter_report/`. Каждое измерение должно связываться с версией схемы, номиналами, точками щупов и режимом прибора. Напиши, какие результаты были рассчитаны, получены в симуляции или измерены физически.

Начальная проверка: объясни различие напряжения и тока, переведи мА в А и мкФ в Ф, реши $I=V/R$ для известного резистора. Если электроника полностью новая, первые два часа посвети схеме и мультиметру, а программную часть выполняй на знакомом Python. Рабочая прошивка ESP32 в этом месяце ещё не нужна.

Распределение 75 часов и правила лаборатории

Четыре блока

А, часы 1-20: 10 ч теория + 10 ч практика. Напряжение, ток, сопротивление, мощность, энергия; законы Ома и Кирхгофа; последовательные и параллельные ветви; мультиметр. Результат — LED и нагруженный делитель с прогнозом и фактическими измерениями.

Б, часы 21-40: 10+10 ч. Конденсаторы, диоды, BJT/MOSFET, защитный диод; подтяжки, логические уровни, земля и развязка питания; провод, разъём, обжим и предохранитель. Результат — проверенный маломощный ключ и схема подключения будущего сенсорного узла.

В, часы 41-60: 10+10 ч. Дискретизация, Найквист, алиасинг, квантование; фильтры нижних и верхних частот, режекторный фильтр; скользящее среднее, IIR и комплементарная оценка. Результат — воспроизводимая обработка энкодера и IMU с контролем ошибки.

Г, часы 61-75: 5+10 ч. Частотная характеристика, полоса, фаза, FFT, спектр вибраций, ADC/PWM и задержка датчика. Результат — таблица «шум против задержки», эксперимент с алиасингом и итоговая защита. Итого 35 ч разбора и 40 ч практики.

Как размещать занятия

Десять теоретических часов разбей на пять двухчасовых занятий, заключительные 5 ч — на 2+2+1. Практикумы по 10 ч дели на пять отрезков: схема и прогноз, сборка, измерение, крайние случаи, документация. В электрических опытах сначала делается расчёт и рисунок подключения, затем сборка без питания и только после проверки — измерение.

Даты на первой странице сохранены из исходного плана. Граничные даты могут совпадать с соседним модулем; отпуск, отдых и интеграционные этапы не пересчитываются. Рабочие шаги занимают свободные занятия последовательно, без двойного счёта. Время ожидания записи или печати само по себе не добавляет учебные часы.

Обязательный порядок измерения

Перед включением сверяй полярность, распиновку, диапазоны деталей, общий провод и отсутствие случайного короткого замыкания. Напряжение измеряют параллельно участку цепи; ток — в разрыве соответствующей ветви; сопротивление и прозвонку — на обесточенной цепи с разряженными конденсаторами. После тока верни щуп в гнездо измерения напряжения. Не проверяй ошибочное включение амперметра реальным коротким замыканием.

До физического индуктивного опыта схема должна пройти проверку по документации деталей и, если опыта нет, разбор с человеком, умеющим собирать такие цепи. Если нужной проверки или оборудования нет, выполни расчёт и симуляцию и пометь физическую часть ожидающей выполнения. Приёмку реальной цепи нельзя заменить скриншотом симулятора. При отставании сократи разновидности фильтров, сохрани базовые схемы и измерение задержки.

Постоянный ток: индикатор и аналоговый вход

Что изучить до сборки

Напряжение — разность потенциалов, ток — поток заряда, сопротивление связывает их в омическом элементе: $V=I \cdot R$. Мощность $P=V \cdot I$ измеряется в ваттах, энергия $E=P \cdot t$ при постоянной мощности — в джоулях. Закон узлов Кирхгофа выражает баланс токов, закон контуров — баланс напряжений. Выбери направления стрелок заранее: отрицательное вычисленное значение означает обратное направление.

Разбери последовательное и параллельное соединение, напряжение холостого хода и влияние нагрузки. LED не является постоянным резистором: его прямое напряжение зависит от тока и температуры. Рассчитывай ограничивающий резистор по допустимому току и наиболее неблагоприятному сочетанию напряжения питания и прямого падения, затем проверь мощность резистора.

Задача 1. Индикатор состояния узла

Вход: источник и LED с найденной документацией производителя, два подходящих резистора. Учебный расчёт для 5 В, $V_f \approx 2$ В и 5 мА даёт около 600 Ом; это пример арифметики, фактический номинал выбирается по твоим деталям и запасу. Нарисуй контур, подпиши падения напряжения и ток, затем собери LED с резистором при отключённом источнике.

После сверки цепи включи питание с рассчитанным ограничением. Измерь питание, напряжение LED и резистора; вычисли ток через V_R/R и при необходимости сравни с корректным прямым измерением. Результат: схема, фото, номиналы, таблица расчётных и измеренных значений. Проверь баланс напряжений. Ошибочную полярность и отсутствие резистора разбирай на схеме или симуляции, не создавая условий для повреждения деталей.

Задача 2. Делитель как модель датчика положения

Собери делитель из двух известных резисторов. Предскажи $V_{out}=V_{in} \cdot R_2/(R_1+R_2)$, затем измерь без дополнительной нагрузки. Добавь третий резистор параллельно нижнему плечу и пересчитай через эквивалентное сопротивление. Так появляется практический смысл входного сопротивления следующего устройства.

Сравни три положения условного резистивного датчика; построй зависимость напряжения от отношения плеч. Результат — таблица ошибки с учётом допусков резисторов и прибора. Крайний случай: выход делителя превышает будущий допустимый вход АЦП (ADC); отметь несовместимость ещё на расчёте. Нельзя считать делитель полноценным стабилизатором питания или универсальной защитой любого входа.

Компоненты, земля и логические уровни

От пассивных деталей к ключу

Изучи конденсатор через $Q=C \cdot V$ и энергию $C \cdot V^2/2$, заряд и разряд RC-цепи с постоянной времени $\tau=R \cdot C$. Диод проводит преимущественно в одном направлении и имеет ограничения по току и напряжению. BJT управляется током базы, MOSFET — напряжением затвор-исток и зарядом затвора. Для ключа важны потери в открытом состоянии и переходные процессы, а не только название детали.

Разбери разницу $V_{GS(th)}$ и напряжения, при котором производитель нормирует $R_{DS(on)}$: порог ещё не означает полностью открытый силовой ключ. Изучи распиновку именно выбранного корпуса. Для цифрового входа сравни V_{OH}/V_{OL} источника с V_{IH}/V_{IL} приёмника и абсолютными пределами. Надпись «3,3 В» на плате не гарантирует совместимость всех её контактов с 5 В.

Задача 3. Контакт стопы и подтяжка

Модель — обычный переключатель, который соединяет вход с землёй. Через резистор подтяжки вход связан с подходящим логическим питанием. До подключения контроллера измерь уровни открытого и закрытого контакта мультиметром и рассчитай ток через подтяжку. Для учебных 3,3 В и 10 кОм ток замкнутого контакта примерно 0,33 мА; окончательное значение проверяется по входу и длине проводов.

Сделай два варианта резистора, сравни расчёт и измерение. Обрыв провода должен иметь определённый логический смысл в схеме будущей диагностики; это не обязательно позволяет отличить его от открытого контакта. Результат — таблица состояний «разомкнут, замкнут, обрыв» и объяснение. Дребезг кнопки сначала наблюдай или моделируй; обработку дребезга в прошивке добавишь в М06.

Задача 4. RC, развязка и возвратный ток

В симуляторе собери RC-цепь и подай ступень, предскажи время достижения примерно 63% итогового напряжения. Если есть подходящий прибор, измерь переходный процесс на цепи с малым запасом энергии. Удвой R или C и сравни масштаб времени. Сохрани график и ошибку оценки τ ; учти входное сопротивление измерителя.

Нарисуй пути тока питания сенсора и отдельной нагрузки. Объясни, зачем развязывающий конденсатор ставят около выводов питания и почему длинный общий провод способен добавлять помеху. Физически не отсоединяй землю под питанием для «демонстрации сбоя». Смоделируй сопротивление общего провода и покажи, какое дополнительное падение напряжения появляется при токе нагрузки.

Защищённый ключ и соединения сенсорного стенда

Задача 5. Небольшая индуктивная нагрузка

Выбери маломощную низковольтную катушку реле с доступными номиналом, сопротивлением и током. Контакты реле остаются без внешней нагрузки. Нарисуй ключ со стороны общей земли (low-side): катушка между положительным питанием и стоком или коллектором, исток или эмиттер к общей земле. Защитный диод включается параллельно катушке так, чтобы в нормальном включённом состоянии он был закрыт; для обычной положительной шины катод находится у её плюса.

Сначала рассчитай ток катушки, потери ключа, совместимость управляющего уровня и запас диода по параметрам. Вариант с ULN2003A изучай по его документации: общий вывод защитных диодов должен быть подключён правильно, а его допустимые токи не означают, что их может выдержать вся макетная сборка. Если используешь MOSFET, обеспечь определённое напряжение затвора в выключенном состоянии и проверь $R_{DS(on)}$ при реальном управляющем напряжении.

Последовательность опыта и приёмка

1. Проверь схему на бумаге и в симуляции. 2. Сверь детали и распиновку. 3. Собери обесточенную цепь, заранее выбрав ограничение тока и предохранитель для её питания. 4. Начни со статического включения и выключения. 5. Измерь питание катушки и падение на ключе. 6. Если есть осциллограф и понятна схема подключения его земли, сравни форму переходного процесса с моделью.

Результат — журнал токов, напряжений, расчётных потерь и реакции при выключении. Катушка должна надёжно отключаться, ток соответствовать допустимому диапазону деталей, а проводка не иметь признаков перегрузки. Опыт без защитного диода выполняется только в симуляции. Мультиметр не доказывает отсутствие короткого выброса напряжения; если быстрый сигнал не измерялся, это ограничение укажи явно.

Задача 6. Проводка, разъём и предохранитель

Составь перечень деталей соединений: длина и сечение проводов, тип контакта, допустимый ток разъёма, способ фиксации и маркировка. Рассчитай падение $\Delta V = I \cdot R$ на прямом и обратном проводах. Номинал предохранителя выбирай вместе с времятоковой характеристикой, рабочими и пусковыми токами, напряжением и допустимым режимом самого слабого участка; простое правило «чуть больше тока» недостаточно.

На обесточенном образце проверь обжим визуально и лёгким контролируемым усилием по инструкции контакта, прозвони каждую жилу и проверь отсутствие связи между соседними. Подготовь таблицу pin→signal→voltage→wire_colour и фото обоих концов. Крайние случаи — зеркальная распиновка разъёма и перепутанная полярность. Их требуется обнаружить до подачи питания, а не защитой после ошибки.

Дискретизация: когда датчик показывает другое движение

Содержание теории

Выборка превращает непрерывный сигнал в значения через интервалы времени. $f_s = 1/dt$ измеряется в герцах. Для ограниченного по спектру сигнала нужна частота выборки выше удвоенной верхней частоты и практический запас для переходной полосы антиалиасингового фильтра. Уже наложившиеся частоты нельзя достоверно разъединить обычным цифровым фильтром нижних частот после записи.

Квантование в АЦП (ADC) ограничивает разрешение по амплитуде, дискретизация — по времени. Отдельно изучи насыщение, пропуски и неравномерные интервалы между временными метками. PWM — последовательность импульсов с заданной долей включённого времени; её частота не равна частоте обновления задания и не превращается автоматически в точное аналоговое напряжение.

Задача 7. Вибрация превращается в ложное движение

Сгенерируй эталон на плотной временной сетке: полезная синусоида 2 Гц плюс вибрация 70 Гц. Возьми выборку 100 Гц и покажи ложную компоненту 30 Гц; затем повтори при 250 Гц. Все числа здесь учебные. Сравни графики во времени и спектры, подписав истинные и наблюдаемые частоты.

Далее перед уменьшением частоты примени подходящий антиалиасинговый фильтр на плотной записи и сравни с вариантом «сначала прореживание, потом фильтрация». Результат — три спектра и объяснение порядка действий. Крайний случай: синусоида на $f_s/2$ и неподходящая фаза; по нескольким отсчётам нельзя надёжно восстановить её амплитуду. Не проверяй критерий Найквиста только ровно на границе.

Задача 8. ADC и реальная временная сетка

Смоделируй преобразование напряжения $0 \dots V_{ref}$ в целочисленный код N-разрядного ADC с явно выбранным правилом округления и насыщения. Рассчитай шаг кванта по принятой модели, построй ошибку на медленном изменении напряжения и проверь минимальное различимое изменение условного положения сустава.

Добавь колебания интервалов между временными метками (джиттер) и один пропуск. Сравни производную угла с постоянным dt и с фактическими интервалами; подключи проверки M01. На выходе — CSV с raw_code, t_s, voltage_V, angle_rad и flags. Перед FFT нерегулярные отсчёты нельзя молча считать равномерными: для этой лаборатории выдели равномерный участок или явно выполни и опиши пересчёт на сетку.

Фильтры для энкодера и наклона корпуса

Какие понятия нужны

Фильтр нижних частот (low-pass) сохраняет медленные компоненты и ослабляет высокие; фильтр верхних частот (high-pass) ослабляет постоянную и медленную составляющие; режекторный (notch) подавляет узкую полосу. Скользящее среднее использует конечное окно отсчётов, IIR — предыдущее состояние. Простой фильтр нижних частот: $y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k-1]$, где $0 < \alpha \leq 1$. Чем меньше α , тем сильнее сглаживание и медленнее реакция.

Изучи причинность: фильтр в реальном времени не имеет доступа к будущим отсчётам. Двухпроходная обработка вроде `filtfilt` полезна для анализа сохранённых данных, но её нельзя использовать как доказательство задержки потокового алгоритма. Начальное состояние фильтра и поведение после пропуска должны быть определены отдельно.

Задача 9. Шум против задержки энкодера

Вход: эталонная медленная траектория с участком покоя и ступенью, затем копия с шумом и выбросами. Реализуй причинное скользящее среднее с окнами 3, 5, 11 и IIR с тремя α . Считай SD на одинаковом участке покоя, RMSE при движении и время достижения 50% ступени относительно эталона. Для скачка различай задержку и время нарастания 10–90%.

Результат — таблица параметров, временные графики и выбранный компромисс для будущего монитора сустава. Крайние случаи: первый пакет, NaN, длинный пропуск и перезапуск. Обработка NaN должна позволять восстановить корректное состояние IIR. Для каждого случая запиши выбранную политику: отказ, сброс или продолжение с флагом; политика должна быть видна в выходных данных.

Задача 10. Комплементарная оценка наклона

Создай синтетическую траекторию наклона корпуса в одной плоскости с известной $\theta(t)$. Один вход — интегрируемая угловая скорость с небольшим постоянным смещением, второй — шумная оценка угла из акселерометра при условии малого поступательного ускорения. Реализуй $\theta_est = \beta \cdot (\theta_prev + \omega \cdot dt) + (1 - \beta) \cdot \theta_acc$ и проверь единицы rad и s. Для первого дискретного приближения используй $\beta = \tau / (\tau + dt)$, где τ — выбранная временная постоянная в секундах; при изменении dt пересчитай β и проверь ответ.

Сравни отдельные оценки и их комбинацию в покое, при наклоне и на участке с искусственным линейным ускорением. Последний случай должен показать ограничение акселерометрического угла. Полную ориентацию 3D, кватернионы и автоматическую калибровку здесь не добавляй. Результат — графики дрейфа и шума и описание условий, в которых упрощённый комплементарный фильтр пригоден.

Частотная характеристика и бюджет задержки

Что означает спектр вибраций

FFT переводит равномерную конечную запись в частотные компоненты. Разбери длину записи, частотный шаг f_s/N , постоянную составляющую, оконную функцию и спектральное растекание. Амплитуда спектра и плотность мощности — разные величины; у PSD ускорения единицы $(\text{м/с}^2)^2/\text{Гц}$. Метод Уэлча (Welch) помогает оценить спектр шума, но параметры окна влияют на разрешение.

Частотная характеристика фильтра описывает изменение амплитуды и фазы каждой частоты. Для синусоиды временная задержка связана с фазой, но для произвольного сигнала одна константа задержки может быть недостаточной. Не делай вывод о допустимости фильтра для будущего управления только по одному сглаженному графику: полосу и фазу нужно связать с динамикой задачи.

Задача 11. Измерить компромисс по частотам

Поддай набор синусоид через причинный фильтр задачи 9. После начального переходного процесса измерь отношение амплитуд и сдвиг фазы; сравни с `scipy.signal.freqz`. Добавь один синтетический пик вибрации и построй PSD методом Уэлча. Если используешь режекторный фильтр (notch), сначала укажи частоту и ширину подавляемой полосы, затем проверь, не затронута ли полезная компонента рядом.

Результат — графики амплитудной и фазовой характеристик и таблица трёх вариантов. Для каждой настройки укажи SD на покое, RMSE при движении, задержку ступени и ослабление выбранной вибрации. Порог приемлемости задай по требованиям учебного монитора; вывод не подтверждает пригодность фильтра для балансировки реального робота.

От ADC до вычисленного состояния

Составь схему затрат времени: физическое событие → ожидание выборки → преобразование и внутренний фильтр сенсора → передача → обработка → публикация. Отдельно перечисли частоту ADC, частоту выходных сообщений, частоту обновления PWM и время расчёта. Значение «100 Гц» не описывает всю цепочку. Часть времён берётся из документации производителя, часть измеряется, часть пока остаётся неизвестной.

Для модели стенда добавь известную задержку сообщения и сопоставь момент физического изменения с моментом выдачи фильтра. Если часы источника и получателя не синхронизированы, разность их временных меток не является достоверной односторонней задержкой. В М04 достаточно одной общей временной базы в симуляции и отдельного списка будущих аппаратных измерений М06–М07.

Порядок выполнения: часы 1-40

Блок А: разберись в показаниях мультиметра

1-2 ч. Инвентаризация оборудования и изучение его режимов; перевод единиц. **3-4 ч.** Закон Ома, мощность и расчёт LED. **5-6 ч.** Законы Кирхгофа и последовательные и параллельные ветви. **7-8 ч.** Делитель, нагрузка и вход измерителя. **9-10 ч.** Нарисуй правильное размещение щупов для всех будущих измерений и проверь схемы.

11-20 ч — практика. 2 ч: сборка и проверка LED без питания; 2 ч: измерения LED и баланс напряжений; 2 ч: делитель без нагрузки и с нагрузкой; 2 ч: повтор измерений и учёт допусков; 2 ч: журнал, фотографии и разбор ошибок. Не трать практикум на покупку оборудования: оно должно быть подготовлено до соответствующего занятия.

На 20-м часу возьми новую пару резисторов и предскажи выход делителя до измерения. Затем объясни, почему показание отличается от расчёта по номиналу: допуск, фактическое питание, нагрузка прибора или ошибка соединений. Умение назвать проверяемые причины ценнее попытки подогнать ответ к идеальной цифре.

Блок Б: от контакта к небольшой катушке

21-22 ч. Конденсаторы, диод и RC-переход. **23-24 ч.** BJT и MOSFET, распиновка и параметры открытия. **25-26 ч.** Подтяжки и таблица совместимости уровней. **27-28 ч.** Защитный диод, возвратные токи и развязка. **29-30 ч.** Провода, разъёмы, обжим и выбор защиты конкретной цепи.

31-40 ч — практика. 2 ч: переключатель с подтяжкой и RC. 2 ч: схема и симуляция индуктивного ключа и сверка деталей. 2 ч: физическая сборка проверенной цепи. 2 ч: измерения, статическое выключение и журнал. 2 ч: распиновка, обесточенная проверка соединений и отчёт с результатами проверок.

Промежуточная приёмка: другой человек может по схеме назвать путь тока при включённом и выключенном ключе, показать полярность защитного диода и найти номиналы защиты. Все напряжения и допустимые режимы обоснованы документацией. Если аппаратная часть не готова, программный блок В продолжается независимо, а физические пункты остаются открытыми, без фиктивного зачёта.

Порядок выполнения: часы 41-75

Блок В: запиши сигнал и проверь его интерпретацию

41-42 ч. Дискретизация, f_s и критерий Найквиста; вручную предскажи частоту, возникшую из-за алиасинга. **43-44 ч.** Квантование, насыщение, временные метки и джиттер. **45-46 ч.** Фильтры нижних и верхних частот, режекторные фильтры и причинность. **47-48 ч.** Скользящее среднее и IIR; расчёт состояния после одного отсчёта. **49-50 ч.** Плоский комплементарный фильтр и предпосылки акселерометрического угла.

51-60 ч — практика. 2 ч: алиасинг 70→30 Гц и фильтрация до прореживания. 2 ч: модель ADC и пропуск времени. 2 ч: причинные фильтры энкодера. 2 ч: комплементарный угол и ускорение корпуса. 2 ч: таблица ошибок и тесты перезапуска и NaN. Используй один и тот же эталон при сравнении настроек.

К 60-му часу должен работать потоковый интерфейс `update(sample,timestamp)`. Он обновляет состояние без обращения к будущим данным, возвращает значение и диагностический флаг. Отдельный анализ сохранённого файла может использовать всю запись, но это должно отражаться в названии результата и в выводах о задержке.

Блок Г: частоты, задержки и защита

61-62 ч. FFT, окно, разрешение и PSD. **63-64 ч.** Частотная характеристика, полоса и фазовый сдвиг. **65 ч.** Составь бюджет ADC/sensor/transport/filter/PWM и выдели неизвестные времена.

66-75 ч — практика. 2 ч: спектр и параметры Welch. 2 ч: синусоидальные прогоны и `freqz`. 2 ч: итоговая таблица шума, ошибки и задержки. 2 ч: шесть проверок ошибок и воспроизведение. 2 ч: сборка журнала электроники и отчёта, устная защита, список аппаратных вопросов для М06.

Шесть контрольных отказов: неверная полярность обнаружена до включения; зеркальная распиновка обнаружена прозвонкой; превышение диапазона ADC выявлено расчётом и симуляцией; алиасинг не «исправлен» фильтром после факта; NaN не портит IIR навсегда; длинный пропуск отмечен и обработан по выбранной политике. Первые три отказа не требуют намеренного повреждения физического стенда.

Заключительный новый вариант: измени f_s вдвое и до запуска предскажи, как изменятся задержка окна из 11 отсчётов, коэффициент IIR при той же временной постоянной и наблюдаемая частота вследствие алиасинга. Затем проверь расчёт. Если программа просто сохраняет прежние коэффициенты, объясни, почему поведение фильтра в физических секундах меняется.

Приёмка: измеренная цепь и объяснимый фильтр

Комплект результатов

Журнал электроники содержит схемы и версии, выбранные компоненты с документацией, расчёты сопротивлений, мощностей и защиты, положение щупов, фотографии сборки и таблицы измерений. У ключа показаны путь тока, защитный диод, отключение и предел измерительных возможностей. У соединений есть распиновка, маркировка и подтверждённая обесточенная прозвонка.

Отчёт об обработке сигналов содержит генератор эталона, реальные записи M03, метаданные fs и временные метки, причинные фильтры, настройки, временные графики и спектры, показатели шума и задержки, обработку пропусков и тесты. Для реального IMU не выдавай сглаженный сигнал за неизвестные истинные значения; RMSE относительно эталона считай на синтетических данных, а на реальных данных оцени повторяемость и наблюдаемые свойства.

Вопросы, которые нужно объяснить

Почему вольтметр и амперметр включают по-разному? Как нагрузка меняет выход делителя? Почему LED требует ограничения тока? Чем VGS(th) отличается от режима малого RDS(on)? Куда течёт ток катушки сразу после выключения? Почему общий провод является частью сигнального пути? Как выбираются параметры предохранителя и почему они зависят от проводки?

Чем частота выборки отличается от частоты PWM? Почему цифровой фильтр не возвращает потерянную информацию после алиасинга? Что меняет увеличение окна? Чем задержка ступени отличается от времени нарастания? Почему filtfilt нельзя считать потоковым фильтром? Как ускорение корпуса искажает простую оценку угла по акселерометру? Какие единицы у PSD?

Что считается завершённым

Засчитываются правильно собранная и защищённая маломощная цепь после проверки, корректные измерения мультиметром, распознанный алиасинг, сравнение хотя бы двух причинных фильтров и количественный компромисс по задержке. Физический опыт и симуляция отмечены отдельно. Числа в пустых шаблонах заполняются твоими результатами; документ не утверждает заранее достигнутую точность.

Передай в M06 распиновку, диапазоны сигналов, ожидаемые частоты, обработку ошибок и журнал низковольтной сборки. В M07 пригодятся токовые расчёты и понимание индуктивной нагрузки, но силовой стенд потребует своих деталей, защиты и испытаний после контрольного этапа G1. Для ноги и руки сформулируй по одному ограничению сенсорного тракта: например допустимая задержка ещё не определена, пока не известна динамика будущего контура.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт ве́ди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

1. Tony R. Kuphaldt, Lessons in Electric Circuits. Том DC: главы 1–3, 6, 16. Выборочно: напряжение и ток, закон Ома, измерение, делители и законы Кирхгофа, RC-переход. Перед задачами 1–4 нарисуй подключение прибора и рассчитай цепь. В томе Semiconductors, глава 3, раздел Inductor Commutating Circuits - к задаче 5.

2. Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Глава 3 - дискретизация; глава 15 - скользящее среднее. Для задач 7 и 9 сравни алиасинг, шум и задержку. В главе 15 прочитай Noise Reduction vs. Step Response и Frequency Response; полный курс DSP не нужен.

3. Anant Agarwal, MIT 6.002: Circuits and Electronics, конспекты. Лекции 2, 4, 12: Basic circuit analysis method; The digital abstraction; Capacitors and first-order systems. Справочно после простого опыта: почему логический уровень имеет допуски и почему RC даёт конечное время установления.

Документация к конкретным опытам

Ключ и защита. TI ULN2003A: распиновка, типовая схема, питание либо Nexperia AN11158: параметры MOSFET. Читай выбранный вариант для задачи 5: пределы, потери и защитный диод. Рабочий режим определяется всеми деталями цепи.

Фильтрация. Analog Devices: Anti-Alias Filters; SciPy freqz и welch. Для задач 7 и 11 укажи fs, окно, nperseg, scaling; сначала оцени причинность и единицы.

Подтяжка шины - справочно. TI SLVA689, расчёт I2C pull-up. Пойми связь сопротивления, ёмкости и фронта; реальную шину I2C соберёшь в M06.

Проверка понимания. До сборки объясни, где потечёт ток при включении и выключении ключа; до фильтрации - что уже потеряно при выборке и какой ценой уменьшается шум.

Словарь: термины и определения

Напряжение (voltage). Разность электрических потенциалов между двумя точками; измеряется в вольтах и всегда требует указания опорной точки.

Ток (current). Скорость переноса электрического заряда через сечение; измеряется в амперах, знак зависит от выбранного направления.

Сопротивление (resistance). Отношение напряжения к току омического элемента при заданных условиях; измеряется в омах, ограничивает ток цепи.

Мощность (power). Скорость передачи энергии; для электрической цепи $P=U \cdot I$ при согласованном направлении, единица - ватт.

Общая земля (ground). Выбранный опорный узел цепи и путь возврата токов; его проводники имеют ненулевое сопротивление и индуктивность.

Делитель напряжения (voltage divider). Последовательная цепь, дающая часть входного напряжения; подключённая нагрузка изменяет отношение деления и должна учитываться.

Постоянная времени (time constant). Для простой RC-цепи $\tau=R \cdot C$, секунды; за τ ступенчатый отклик проходит около 63% полного изменения.

Индуктивность (inductance). Параметр связи изменения тока с напряжением; катушка сопротивляется быстрому изменению тока и запасает магнитную энергию.

Защитный диод (flyback diode). Диод, обеспечивающий путь току катушки после выключения ключа; его полярность и пределы определяются схемой питания.

MOSFET. Полевой транзистор с изолированным затвором; проводимость канала управляется напряжением затвор-исток, переключение требует перезаряда затвора.

Подтяжка (pull-up). Резистор между сигнальной линией и питанием, задающий высокий уровень, когда вход или открытый сток находится в высокоомном состоянии. При низком уровне ограничивает ток.

Предохранитель (fuse). Элемент, разрывающий цепь при заданной токовременной нагрузке; защищает выбранный путь проводки в пределах своих характеристик.

Дискретизация (sampling). Представление непрерывного сигнала отсчётами во времени; частота $f_s=1/\Delta t$ при равномерной временной сетке.

Алиасинг (aliasing). Неоднозначность частот после выборки, при которой разные непрерывные сигналы дают одинаковые отсчёты; возникает потеря информации.

Квантование (quantization). Замена непрерывного значения одним из конечного набора уровней; создаёт амплитудную ошибку, отдельную от временной дискретизации.

Причинный фильтр (causal filter). Фильтр, использующий только текущие и прошлые входы; доступ к будущим отсчётам в потоковой обработке отсутствует.

FIR и IIR. FIR имеет конечную импульсную характеристику; IIR обычно использует обратную связь и может иметь отклик неограниченной длительности.

Спектральная плотность мощности (PSD). Распределение мощности сигнала по частоте; интеграл по полосе даёт вклад в средний квадрат при согласованной нормировке.

Комплементарный фильтр (complementary filter). Объединение оценок с взаимодополняющими частотными характеристиками: например, медленной составляющей наклона по акселерометру и быстрых изменений угла по гироскопу.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Бюджет остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

Используй имеющееся

MacBook Pro M4 и Python/SciPy из M02-M03; записи датчиков или синтетические данные для фильтрации. Если перечисленные инструменты уже есть и исправны, используй их повторно.

Купи до первого опыта с электрической цепью

По 1: мультиметр с измерением постоянного напряжения и сопротивления, прозвонкой, диодным тестом и защищённым предохранителем токовым входом; комплект исправных щупов. Руководство по измерениям дополни инструкцией своей модели. Для напряжения прибор подключается параллельно, для тока - в разрыв цепи.

1 лабораторный источник СС/СV с регулируемым напряжением и ограничением тока, отдельным выключением выхода. Ориентир общего стенда M04-M07: диапазон порядка 0-30 В и ток до 5-10 А при нужном напряжении. Это возможности источника, а режим каждого опыта задаётся расчётом низковольтной маломощной цепи; полная мощность через макетную плату не проводится.

1 набор для цепей малой мощности: макетная плата и перемычки; по несколько резисторов 330 Ом-100 кОм, LED и кнопок; конденсаторы 100 нФ и 10-100 мкФ; 1 маломощное низковольтное реле без нагрузки на контактах, 1 согласованный ключ и защитный диод. Окончательные номиналы, мощности и напряжения выбери по задачам 1-5 и документации до заказа.

1 комплект соединений: регулируемый паяльник или станция с подставкой, припой, флюс и средство удаления дыма; бокорезы, стриппер, инструмент под выбранные обжимные контакты, провода, разъёмы, термоусадка, держатель и подходящие предохранители. Количество расходников - на один стенд и образцы задачи 6.

Установи и проверь сейчас

macOS ARM: LTspice для macOS для RC и ключа; проверь поддержку своей версии macOS и Apple Silicon в выбранном выпуске. SciPy.signal уже есть. Тест: ступень RC даёт около 63% при $t=RC$, freqz показывает ось в Гц, welch воспроизводится после перезапуска.

Перед питанием: прозвонка и полярность, подходящие гнезда мультиметра, расчётные пределы источника и номиналы защиты; затем проверка на резистивной маломощной нагрузке по руководству источника. Мотор и прошивка MCU в M04 не нужны. Осциллограф пока необязателен: быстрые процессы можно моделировать, явно указав отсутствие физического измерения.

Основы движения: что видит дискретный датчик

Обязательно, внутри 75 часов. Возьми 1 ч из 63–64 и 2 ч практики 66–75 «синусоидальные прогоны и freqz». Используй готовые генераторы и фильтр задач 7, 9, 11; это их общий физический разбор. Перед началом вычисли $\Delta t = 1/100 = 0,01$ с и переведи 20 мс в секунды.

Движение продолжается между отсчётами

Пусть сустав в неподвижной плоскости имеет угол $q(t) = 0,20 \sin(2\pi \cdot 2t)$ рад относительно горизонтальной оси. Его скорость $\dot{q} = 0,80\pi \cos(4\pi t)$ рад/с достигает 2,513 рад/с. Для звена $L = 0,12$ м максимальная скорость конца $L|\dot{q}| \approx 0,302$ м/с. Датчик измеряет q , а не непосредственно скорость стопы; геометрию и производную добавляет расчёт.

Учебная запись содержит ещё синусоидальную помеху $e(t) = 0,01 \sin(2\pi \cdot 70t)$ рад. При $f_s = 100$ Гц её отсчёты совпадают с $-0,01 \sin(2\pi \cdot 30k/100)$: 70 Гц выглядит как 30 Гц с другой фазой. По этой последовательности нельзя установить, какое непрерывное колебание было исходным. Фильтр после записи может ослабить 30 Гц, но не вернуть потерянную информацию; антиалиасинг нужен до выборки или уменьшения её частоты.

Почему более гладкий угол может быть менее своевременным

Рассмотри причинное среднее пяти отсчётов: $q_f[k] = (q_m[k] + \dots + q_m[k-4])/5$, где q_m – измеренный угол. Значение выдаётся при $k\Delta t$, хотя центр окна расположен на два отсчёта раньше. В установившемся режиме на 2 Гц задержка равна $(5-1)\Delta t/2 = 0,020$ с, фазовый сдвиг $-2\pi \cdot 2 \cdot 0,020 = -0,2513$ рад, то есть $-14,4^\circ$.

Амплитуда полезной синусоиды умножается на $\sin(5\pi f/f_s)/(5 \sin(\pi f/f_s)) \approx 0,98428$ при $f = 2$ Гц. Поэтому сглаженный угол почти сохраняет амплитуду, но относится к более раннему движению. Если считать его текущим, ошибка положения конца на быстром участке имеет масштаб $|v| \cdot 0,020 \approx 6$ мм. Это локальная оценка эффекта задержки, а не допуск точности готовой ноги.

Проверки для будущего контура управления

1. Сравни по отсчётам помеху 70 Гц и отрицательную синусоиду 30 Гц; затем повтори при $f_s = 250$ Гц. Сохрани наложение двух последовательностей и подпиши истинную частоту только там, где она известна из генератора. Наличие пика в спектре измерений не доказывает его механическое происхождение.

2. На чистом движении 2 Гц измерь после переходного процесса амплитуду и фазу пятиотсчётного фильтра и сверь с freqz. На единичной ступени с нулевой предысторией выход впервые превышает уровень 0,5 через 20 мс после первого изменённого входного отсчёта. Добавь эти величины в таблицу задачи 11; транспортную задержку учитывай отдельно.

Не сдвигай потоковые данные назад во времени, чтобы заявить меньшую задержку: подпись более раннего времени не ускоряет публикацию. Допустимость фильтра для обратной связи зависит от динамики будущего контура M10, а не от гладкости графика. Здесь все движения синтетические, мотор не нужен.

Прочитай перед расчётом: Steven W. Smith, DSP Guide: [гл. 3, The Sampling Theorem](#); [гл. 15, Noise Reduction vs. Step Response](#).